

Lösungen Körper erkennen, Netze, Schrägbilder

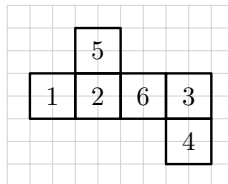
Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Körper erkennen und zählen

- A Quader, B Zylinder, C Pyramide (quadratische Grundfläche), D Kegel**
A Quader, B Zylinder, C Pyramide (quadratische Grundfläche), D Kegel
- 5 Ecken, 8 Kanten, 5 Flächen**
Ecken = $4 + 1 = 5$; Kanten = $4 + 4 = 8$; Flächen = $1 + 4 = 5$
- Sechseckprisma; 12 Ecken, 18 Kanten, 8 Flächen**
Sechseckprisma; Ecken = $6 + 6 = 12$; Kanten = $6 + 6 + 6 = 18$; Flächen = $2 + 6 = 8$
- Nein: 2 Stäbe fehlen, 1 Kugel bleibt übrig**
Nein; Kanten = $6 + 6 = 12$, es fehlen $12 - 10 = 2$ Stäbe; Ecken = $6 + 1 = 7$, es bleibt $8 - 7 = 1$ Kugel übrig

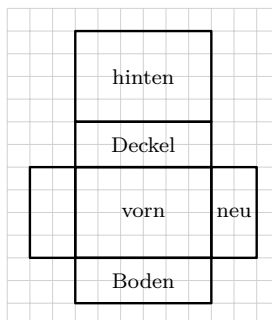
B Würfelnetze: was liegt gegenüber?

- Q–S, R–T, P–U**
Q und S, R und T, P und U (senkrecht: R liegt dazwischen)
- Nein: C hätte zwei Gegenflächen (A und E)**
Nein; in der Reihe liegt A gegenüber C und C gegenüber E – C hätte zwei Gegenflächen
- $X = 4, Y = 5, Z = 1$**
 $X = 4$ (gegenüber 3), $Y = 5$ (gegenüber 2), $Z = 1$ (gegenüber 6)
- Nein: 3 und 5 tauschen (oder 2 und 4)**
Nein; Paare $1 + 6 = 7, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9$; 3 und 5 tauschen (oder 2 und 4)



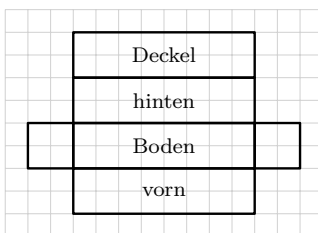
C Netze von Quader und anderen Körpern

- A Dreiecksprisma, B Pyramide, C Zylinder**
A Dreiecksprisma (zwei Dreiecke, drei Rechtecke), B Pyramide mit quadratischer Grundfläche (Quadrat, vier Dreiecke), C Zylinder (zwei Kreise, ein Rechteck)
- $1\text{ cm} \times 2\text{ cm}$, rechts an „vorn“**
Es fehlt die zweite Seite: Breite = 1 cm , Höhe = 2 cm ; rechts an „vorn“ (oder rechts an „hinten“)



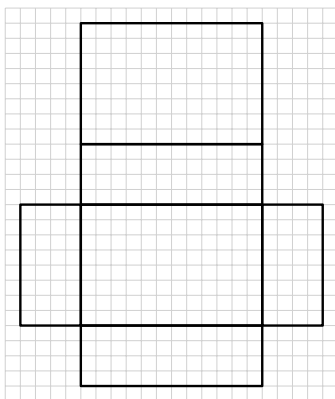
3. Netz $6\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ (z. B. wie im Bild)

Boden, Deckel, vorn und hinten je 4×1 , Seiten 1×1 (in cm); Netz 6 cm breit, 4 cm hoch



4. Ja: Netz $10\text{ cm} \times 12\text{ cm}$

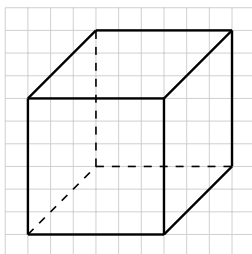
Ja; das Netz ist $2 + 6 + 2 = 10\text{ cm}$ breit und $2 + 4 + 2 + 4 = 12\text{ cm}$ hoch, es passt auf $12\text{ cm} \times 12\text{ cm}$



D Schrägbilder

1. Schrägbild wie im Bild

Vorderfläche 6×6 Kästchen; 3 Kästchendiagonalen nach hinten; 3 verdeckte Kanten gestrichelt



2. 4 cm lang, 2 cm hoch, 3 cm tief; 3 verdeckt

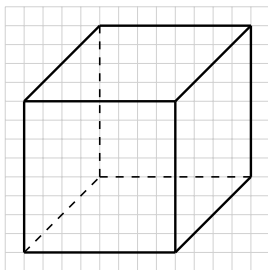
lang $8\text{ Kästchen} = 4\text{ cm}$; hoch $4\text{ Kästchen} = 2\text{ cm}$; tief $3\text{ Diagonalen} = 3\text{ cm}$; verdeckt 3 Kanten

3. Strecke c

Sie geht von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche; a ist eine Kante, b die Höhe einer Seitenfläche

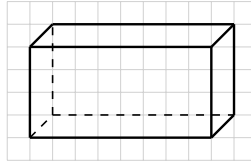
4. $6\text{ cm} \times 6\text{ cm}$

4 Diagonalen gehen 2 cm nach rechts und 2 cm hoch; Breite $4 + 2 = 6\text{ cm}$, Höhe $4 + 2 = 6\text{ cm}$



T Probetest

1. 8 4 Kanten an der Grundfläche und 4 zur Spitze
2. E in der Reihe C, D, E liegt genau D dazwischen; D grenzt an C
3. **Pyramide mit dreieckiger Grundfläche** vier Dreiecke, eines ist die Grundfläche, drei treffen sich in der Spitze
4. **Schrägbild wie im Bild** Vorderfläche 8×4 Kästchen; 1 Kästchendiagonale nach hinten; 3 verdeckte Kanten gestrichelt



5. **Ja: 96 cm nötig, 4 cm übrig** Ja; ein Würfel hat 12 Kanten: $12 \cdot 8 = 96$ cm, es bleiben $100 - 96 = 4$ cm übrig